

기존 전망체계 재현 → 국면전환 게이트 → 딥러닝 결합(v3)으로 **기존 최고 대비 오차 -6.2% (0.765→0.718)** 모든 결과는 실시간 빈티지·동일 검증체계 기준

01 제안 구조 – 국면전환 게이트 v3

매 분기, 이미 발표된 실적·심리지표만으로 국면을 판정한 뒤 국면별 최적 조합으로 자동 전환 (미래정보 미사용)

충격기	직전 4분기 변동성 > 평소 중앙값 DFM + XGBoost
평온기	그 외 안정 구간 DFM + RF
반등기	직전 분기 역성장 + 심리 저점 통과 DFM + 딥러닝(TTM)

반등기가 핵심

- 역성장 직후 회복 국면은 과거 표본에 드물어 통계·트리 모형의 보정이 오히려 오차를 키움 (해당 구간 0.815)
- 사전학습 딥러닝(TTM)을 결합하면 0.607로 개선 – **딥러닝이 정확도에 기여하는 첫 구성**
- 국면 판정을 연속 확신도(soft)로 바꿔도 동일 성능 유지 → 판정 방식에 대한 강건성 확인

02 종합 성능 – 26개 구성 전수 비교

속보 GDP 예측오차(RMSE), 2018~2025 32개 분기 실시간 검증

순위	구성	RMSE
1	제안: 게이트 v3 (반등기 딥러닝 결합)	0.718
2	DFM+XGBoost – 기존 최고	0.765
3	DFM+TabPFN (사전학습 DL)	0.815
4	DFM+신경망(MLP)	0.820
5	DFM+TTM (사전학습 DL)	0.846
6	TTM 단독 – DL 단독 최초 기준선 상회	0.854
7	DFM 단독 (기준선)	0.865
8	DFM+D2FM (딥러닝 요인모형)	0.868
...	AttnLSTM·NCDE 등 자체학습 DL (21~24위)	1.09~1.28
25	Chronos 파운데이션 (zero-shot)	1.351
26	Moirai 파운데이션 (zero-shot)	1.453

- 통계 검정: 제안 v3 vs 기존 최고, DM p=0.088 (10% 수준 유의)
- 하위권 공통점: 소표본 자체학습 DL·무보정(zero-shot) 대형 모델

03 검증 방식과 시사점

전수 검증 원칙

- 12개 아키텍처·26개 구성을 전부 동일 조건 (동일 데이터·기간·walk-forward)에서 비교
- 기존 성과(DFM 0.865, DFM+XGB 0.765)를 소수점 수준 재현한 뒤에만 개선 논의

딥러닝의 자리

- 소표본에서 자체학습 DL은 전패 – **"안 해본 게 아니라 다 검증한 결론"**
- 생존 계열은 사전학습+소량적응(TTM·TabPFN) 뿐이며, 가치는 반등 국면 보완에 집중

향후 계획

- 1) v3 강건성 스왑·유의성 보강 후 정식 제안
- 2) 충격탐지 고도화 (월별지표 조기감지, MS-DFM·딥러닝 신호 통합)
- 3) 설명가능성(XAI) 레이어 – 전망 근거를 변수·경로 단위로 자동 서술
- 4) 뉴스 텍스트 기반 국면 판정 벤치마크

수행 방식 귀행 검증체계 재현 → 동일 조건 확장 평가 → 개선 후보의 한계까지 투명 공유 – 확정 결과가 아닌 검증 단계의 후보는 반드시 구분해 보고